



Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA



Programación Orientada a Objetos

Práctica 4: Encapsulamiento de datos.

Ingeniería en Computación

Alumno:

Joshua Osorio O. – 1293271

Docente:

M.C. Itzel Barriba Cázares

04/02/2026

Tabla de contenido

Equipo y material de apoyo:	2
DESARROLLO DEL TALLER	2
Ejercicio 1	2
Clase Rectángulo	3
Notación UML: tipos de datos y parámetros.....	3
Notación UML: Tipos de datos y parámetros	5
Clase RectánguloDemo	5
Ejercicio 2.....	6
Diagrama UML.....	7
Clase rectángulo	8
Clase mainRectangulo	9
Resultados	11
Ejercicio 3.....	11
Clase Car	12
Implementación.....	13
Resultados	14

Equipo y material de apoyo:

- Computadora Personal (PC)
- Editor de texto Notepad
- JDK Java Development Kit

DESARROLLO DEL TALLER

Ejercicio 1

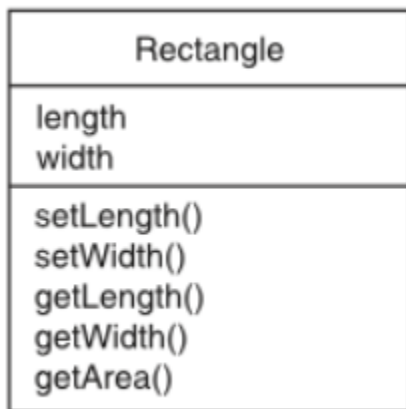
¿Una clase rectángulo que atributos y métodos tiene?



- Escribir una clase Rectángulo con los atributos.
- Length: contendrá la longitud del rectángulo
- Width: contendrá el ancho del rectángulo
- La clase Rectángulo también tendrá los siguientes métodos:
- setLength: almacenará un valor en el campo length de un objeto
- setWidth: almacenará un valor en el campo width de un objeto
- getLength: devolverá el valor en el campo de longitud de un objeto.
- getWidth: devolverá el valor en el campo de ancho de un objeto.
- calcularArea. El método calcularArea deberá calcular el área
- calcularVolumen. El método calcularVolumen deberá calcular el volumen

Clase Rectángulo

Al diseñar una clase en un diagrama UML.



Notación UML: tipos de datos y parámetros.

- UML proporciona una notación que puede utilizar para indicar los tipos de datos de campos, métodos y variables de parámetros.

- Para indicar el tipo de datos de un campo, coloca dos puntos seguidos del nombre del tipo de datos después del nombre del campo.
 - - length: double
- El tipo de retorno de un método puede aparecer de la misma manera: después del nombre del método, coloque dos puntos seguido del tipo de retorno.
 - + getLength(): double
- Las variables de parámetros y sus tipos de datos pueden aparecer dentro de los paréntesis de un método.
 - + setLength(len : double) : void

Clase Rectángulo

```
/*Clase rectangulo*/
public class Rectangle {
    private double length;
    private double width;

    /* El método almacena un valor en el atributo length */

    public void setLength(double len) {
        length = len;
    }

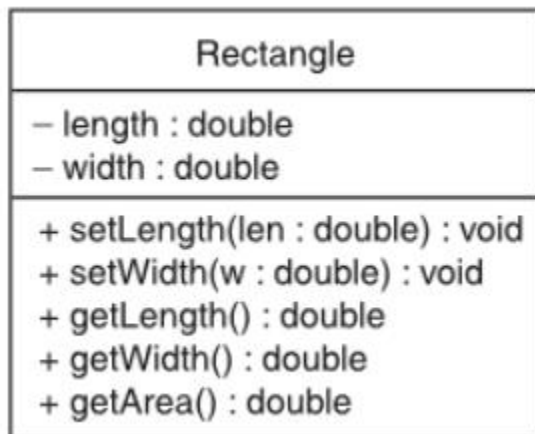
    /* El método setWidth almacena un valor en el atributo */
    public void setWidth(double w) {
        width = w;
    }

    /* * El método getLength regresa el valor del campo length */
    public double getLength() {
        return length;
    }

    /* El método getWidth regresa el valor del campo width */
    public double getWidth() {
        return width;
    }

    /* El método getArea regresa el área del rectángulo */
    public double getArea() {
        return length * width;
    }
}
```

Notación UML: Tipos de datos y parámetros



Clase RectánguloDemo

```

/*
 * Este programa muestra la creación de un objeto Rectángulo y la llamada
de los métodos de instancia
 */

public class RectangleDemo {
    public static void main(String[] args) {
        // Crea un objeto Rectangle.
        Rectangle box = new Rectangle();
        // Establece el atributo length a 10.0 y width a 20.0.
        box.setLength(10.0);
        box.setWidth(20.0);
        // Muestra el valor de length.
        System.out.println("La longitud del rectangulo es " + box.getLength());
        // Muestra el valor de width.
        System.out.println("El ancho del rectangulo es " + box.getWidth());
        // Display the area.
        System.out.println("El area del rectangle es " + box.getArea());
    }
}

```

```

// -----
// Impresion de informacion
// -----

// Info R1
System.out.printf("Rectangulo 1\n");

System.out.printf("\tBase:\t%.2f\n", den.getLargo());
System.out.printf("\tAltura:\t%.2f\n", den.getAncho());
System.out.printf("\tArea:\t%.2f\n", den.area());

// Info R2
System.out.printf("Rectangulo 2\n");

System.out.printf("\tBase:\t%.2f\n", bedroom.getLargo());
System.out.printf("\tAltura:\t%.2f\n", bedroom.getAncho());
System.out.printf("\tArea:\t%.2f\n", bedroom.area());

// Info R3
System.out.printf("Rectangulo 3\n");
System.out.printf("\tBase:\t%.2f\n", kitchen.getLargo());
System.out.printf("\tAltura:\t%.2f\n", kitchen.getAncho());
System.out.printf("\tArea:\t%.2f\n", kitchen.area());

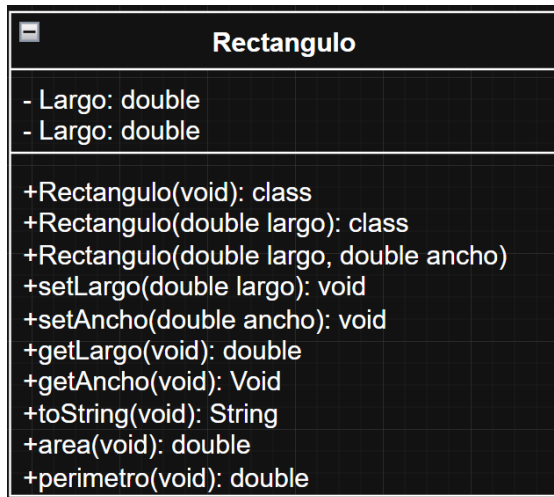
}
}

```

Ejercicio 2

1. Cree el diagrama de la clase UML de la clase rectángulo.
2. Programa en Java la clase Rectángulo con sus respectivos atributos y métodos aplicando encapsulamiento.
3. Cree una clase principal donde instancia al menos 3 diferentes objetos, los datos deben ser ingresados por el usuario.
4. Crear tres instancias de la clase rectángulo, a las que hacen referencias las variables kitchen, bedroom, y den.

Diagrama UML



Clase rectángulo

```
public class Rectangulo {
    private double largo, ancho;

    // Constructor
    public Rectangulo() {
        this.largo = 0;
        this.ancho = 0;
    }

    public Rectangulo(double largo) {
        this.largo = largo;
        this.ancho = 0;
    }

    public Rectangulo(double largo, double ancho) {
        this.largo = largo;
        this.ancho = ancho;
    }

    // Métodos setters
    public void setLargo(double largo) {
        this.largo = largo;
    }

    public void setAncho(double ancho) {
        this.ancho = ancho;
    }

    // métodos getters
    public double getLargo() {
        return largo;
    }

    public double getAncho() {
        return ancho;
    }

    // Método toString
    public String toString() {
        return "Largo:" + largo + "\nAncho:" + ancho;
    }
}
```

```
    // Otros metodos.

    public double area() {
        return largo * ancho;
    }

    public double perimetro() {
        return largo * 2 + ancho * 2;
    }
}
```


Clase mainRectangulo

```

import java.util.Scanner;

public class mainRectangulo {
    public static void main(String[] args) {

        // Iniciar 3 instancias de rectangulos.
        Rectangulo den = new Rectangulo();
        Rectangulo bedroom = new Rectangulo();
        Rectangulo kitchen = new Rectangulo();

        Scanner input = new Scanner(System.in);
        double largo, ancho;

        // Captura del Primer Rectangulo
        // -----
        System.out.printf("Capturar info del Rectangulo 1\n");
        System.out.println("\tCual es el valor del largo:\t");
        largo = input.nextDouble();
        den.setAncho(largo);

        System.out.println("\tCual es el valor del ancho:\t");
        ancho = input.nextDouble();
        den.setLargo(ancho);
        // Captura del segundo Rectangulo
        // -----
        System.out.printf("Capturar info del Rectangulo 2\n");
        System.out.println("\tCual es el valor del largo:\t");
        largo = input.nextDouble();
        bedroom.setAncho(largo);

        System.out.println("\tCual es el valor del ancho:\t");
        ancho = input.nextDouble();
        bedroom.setLargo(ancho);

        // Captura del tercer Rectangulo
        // -----
        System.out.printf("Capturar info del Rectangulo 3\n");
        System.out.println("\tCual es el valor del largo:\t");
        largo = input.nextDouble();
        kitchen.setAncho(largo);

        System.out.println("\tCual es el valor del ancho:\t");
        ancho = input.nextDouble();
        kitchen.setLargo(ancho);
    }
}

```

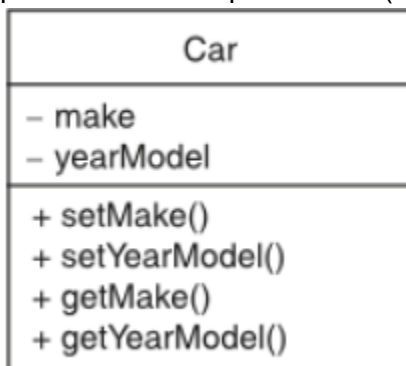
```
// -----  
// Impresion de informacion  
// -----  
  
// Info R1  
System.out.printf("Rectangulo 1\n");  
  
System.out.printf("\tBase:\t%.2f\n", den.getLargo());  
System.out.printf("\tAltura:\t%.2f\n", den.getAncho());  
System.out.printf("\tArea:\t%.2f\n", den.area());  
  
// Info R2  
System.out.printf("Rectangulo 2\n");  
  
System.out.printf("\tBase:\t%.2f\n", bedroom.getLargo());  
System.out.printf("\tAltura:\t%.2f\n", bedroom.getAncho());  
System.out.printf("\tArea:\t%.2f\n", bedroom.area());  
  
// Info R3  
System.out.printf("Rectangulo 3\n");  
System.out.printf("\tBase:\t%.2f\n", kitchen.getLargo());  
System.out.printf("\tAltura:\t%.2f\n", kitchen.getAncho());  
System.out.printf("\tArea:\t%.2f\n", kitchen.area());  
  
}  
  
}
```

Resultados

```
> java -cp output mainRectangulo
Capturar info del Rectangulo 1
    Cual es el valor del largo:
5
    Cual es el valor del ancho:
5
Capturar info del Rectangulo 2
    Cual es el valor del largo:
3
    Cual es el valor del ancho:
10
Capturar info del Rectangulo 3
    Cual es el valor del largo:
20
    Cual es el valor del ancho:
100
Rectangulo 1
    Base: 5.00
    Altura: 5.00
    Area: 25.00
Rectangulo 2
    Base: 10.00
    Altura: 3.00
    Area: 30.00
Rectangulo 3
    Base: 100.00
    Altura: 20.00
    Area: 2000.00
Okuyt ~\OneDrive - uabc.edu.mx\8_Semestre\36282_ProgramacinOrientadaAObjetos\3_Taller\T04_Tema main ↑ 2*?5 ~1 -1 20.633s
o > |
```

Ejercicio 3

1. Crear la clase Car con los atributos y métodos. Cree dos constructores (uno que no reciba parámetros y otro que reciba los dos atributos de la clase).
2. Implemente la clase prueba para crear cinco diferentes instancias del objeto, los objetos pueden ser de tu preferencia (ejemplo, kia, toyota, honda, etc).



Clase Car

```
class Car {
    private String make;
    private int yearModel;

    // Constructores.
    public Car() {
        this.make = "NULL";
        this.yearModel = 0;
    }

    public Car(String make, int yearModel) {
        this.make = make;
        this.yearModel = yearModel;
    }

    // Métodos setters.

    public void setMake(String make) {
        this.make = make;
    }

    public void setYaerModel(int yearModel) {
        this.yearModel = yearModel;
    }

    // Métodos getters.
    public String getMake() {
        return make;
    }

    public int getYearModel() {
        return yearModel;
    }

    // Método toString

    public String toString() {
        return "\nMake:\t" + make + "\nYear model:\t" + yearModel;
    }
}
```

Implementación

```

import java.util.Scanner;

public class mainCar {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        String make;
        int yearModel;
        // Iniciar instancia de Car
        Car Mercedez = new Car();
        Car Toyota = new Car("Nissan", 2008);

        // Captura del Primer Car
        // -----
        System.out.printf("Capturar info del Car 1\n");
        System.out.println("\tCual es el valor del make:\t");
        make = input.nextLine();
        Mercedez.setMake(make);

        System.out.println("\tCual es el year model:\t");
        yearModel = input.nextInt();
        Mercedez.setYaerModel(yearModel);
        // Captura del segundo Car
        // -----
        System.out.printf("Modifica info del Car 2\n");
        System.out.printf(Toyota.toString());
        System.out.println("\n\tCual es el valor del make:\t");
        input.nextLine(); // Para limpiar bufer de capturar cadena y
        numero.
        make = input.nextLine();
        Toyota.setMake(make);
        System.out.println("\tCual es el year model:\t");
        yearModel = input.nextInt();
        Toyota.setYaerModel(yearModel);
        // Impresion de informacion
        // -----
        // Info Car1
        System.out.printf("Car 1\n");

        System.out.printf("\tMake:\t%s\n", Mercedez.getMake());
        System.out.printf("\tYear model:\t%d\n", Mercedez.getYearModel());
    }
}

```

```
// Info Car 2
System.out.printf("Car 2\n");
System.out.printf("\tMake:\t%s\n", Toyota.getMake());
System.out.printf("\tYear model:\t%d\n", Toyota.getYearModel());
}
}
```

Resultados

```
> javac -d output -sourcepath src src/*.java
> java -cp output mainCar
● Capturar info del Car 1
Mercedez
    Cual es el year model:
2000
Modifica info del Car 2

Make: Nissan
Year model: 2008
    Cual es el valor del make:
Toyota
    Cual es el year model:
2020
Car 1
    Make: Mercedez
    Year model: 2000
Car 2
    Make: Toyota
    Year model: 2020
Okuyt ~\OneDrive - uabc.edu.mx\8_Semestre\36282_ProgramacinOrientadaAObjetos\3_Taller\T04_Tema main ↑ 2*?5 ~1 -1 20.213s
```